Relatório de Desenvolvimento: Agente Inteligente para Rush Hour

1 Identificação

Alunos: João Victor Sampaio, Pedro Henrique Pinheiro e Enzo Carvalho Moura
LLMs utilizadas: ChatGPT, Gemini, Claude
Data: 28/10/2026

---

2 Nossa compreensão inicial do problema

1.1 Representação do estado

Nossa proposta: Dicionário contendo o id do veículo e sua coordenada variável (linha para verticais, coluna para horizontais).
Justificativa: Estrutura leve, separando as propriedades estáticas (tamanho, eixo fixo) das dinâmicas (posição), o que otimiza a memória no A*.

1.2 Geração de sucessores

Nossa proposta: Identificar células ocupadas e verificar se a célula adjacente (frente/trás) está livre para cada veículo.

1.3 Teste de objetivo

Nossa proposta: Verificar se o veículo 'X' não está mais presente no dicionário de estado.

1.4 Estratégia de busca

Nossa proposta: A* (A-Estrela).

1.5 Primeira ideia de heurística

Nossa proposta: Utilizar a distância de X até a saída como estimativa do custo restante.

Por que acreditávamos nisso: Acreditávamos que a distância até a saída poderia servir como sub-estimativa para o problema, porém, uma análise posterior identificou que a heurística inicial violava a admissibilidade e superestimava o custo real.

3 Hipóteses formuladas

H01 — Distância de X Até a Saída

Autor da ideia: Pedro Henrique Pinheiro

Hipótese: O custo real é contado em ações, e não em células percorridas. Se X puder atravessar várias células livres em uma única ação, uma distância de várias células não implica a necessidade de várias ações.

Por que acreditávamos nisso: Um veículo pode se mover mais de uma célula por ação, contanto que a mesma estivesse livre de obstáculos. Portanto, o custo real não é pela quantidade de células percorridas, mas pela quantidade de ações que devo tomar em um estado.

Como pretendíamos testar:

Resultado: Confirmada

Evidência relacionada: E01

H02 — Movimentações Inevitáveis (Hipótese Exploratória)

Autor da ideia: Pedro Henrique Pinheiro

Hipótese: Investigar se é possível obter um limite inferior robusto identificando movimentações que obrigatoriamente precisam ocorrer em toda solução válida, considerando:

- Bloqueios diretos ao caminho de X;
- Cadeias de dependência entre os veículos;
- Alternativas legais de fuga (espaços livres);
- Ações de impacto múltiplo (que resolvem mais de um bloqueio);
- O risco crítico de contabilizar a mesma ação mais de uma vez (dupla contagem).

Por que acreditávamos nisso: Foi percebido que as heurísticas puramente espaciais falhavam porque ignoravam a interdependência dos carros. Acreditávamos que mapear o encadeamento de favores/bloqueios daria a métrica perfeita de custo restante.

Como pretendíamos testar: Planejávamos rastrear recursivamente os bloqueadores de Nível 1 e verificar para onde eles poderiam escapar, mapeando os conflitos.

Resultado: Hipótese exploratória de transição. Ela não chegou a ser testada de forma isolada em um script próprio, mas serviu como a base conceitual e o alicerce matemático para a formulação da nossa Heurística H3 e H3.1 (que posteriormente resolveram o problema da dupla contagem através da Teoria de Conjuntos).

H03 — Deslocamento Real

Autor da ideia: João Victor Sampaio

Hipótese: O agente pode utilizar o cálculo de deslocamento mínimo necessário em vez de checar apenas a célula imediata para determinar se uma rota de fuga está livre.

Por que acreditávamos nisso: Supostamente, isso livraria o agente de continuar explorando algum ramo onde o número de células livres é menor do que o deslocamento necessário para que um veículo Y livre o caminho do veículo principal X. **(Referir-se à Heurística 03)**

Como pretendíamos testar:

Resultado: Confirmada

Evidência relacionada: E02

H04 — Limites Absolutos

Autor da ideia: João Victor Sampaio

Hipótese: Os limites da matriz do tabuleiro (linhas e colunas extremas) podem ser interpretados como obstáculos de custo infinito para impedir a avaliação de rotas de fuga impossíveis para cima ou para os lados. **(Referir-se à Heurística 03)**

Por que acreditávamos nisso: Se um veículo se encontra posicionado em uma coluna extrema (veículos verticais) ou em uma linha extrema (veículos horizontais) não há necessidade do agente explorar uma rota de fuga para a extremidade do tabuleiro.

Como pretendíamos testar:

Resultado: Confirmada

Evidência relacionada: E03

H05 — Escala do Congestionamento

Autor da ideia: João Victor Sampaio

Hipótese: Escalar a variável E para somar +1 para cada veículo de Nível 1 que estiver preso reflete com maior precisão a gravidade do tabuleiro. **(Referir-se à Heurística 03)**

Por que acreditávamos nisso: Se um veículo se encontra posicionado em uma coluna extrema (veículos verticais) ou em uma linha extrema (veículos horizontais) não há necessidade do agente explorar uma rota de fuga para a extremidade do tabuleiro.

Como pretendíamos testar:

Resultado: Refutada

Evidência relacionada: E04

---

4 Evolução das heurísticas

HEURÍSTICA H1

Origem: Colaboração

Definição: C = g(n) + h(n), onde:

- g(n) é a distância já percorrida pelo veículo X
- h(n) é a distância estimada até a saída, ele precisa chegar a 0.

Intuição: Foca na distância restante entre o veículo principal e a saída.

Admissível? Não

Justificativa:

Limitação conhecida: Não é uma heurística admissível por superestimar o custo.

HEURÍSTICA H2

Origem: Pedro Henrique Pinheiro

Definição: Esta seção não define uma fórmula numérica direta de estimativa, mas estabelece o arcabouço matemático e metodológico obrigatório para validar qualquer heurística desenvolvida para o A∗:

- **Admissibilidade ($h(n) \leq h^*(n)$):** A garantia matemática de que a estimativa nunca superestima o custo real.
- **Consistência ($h(n) \leq c(n, n') + h(n')$):** A condição de monotonicidade para garantir que a função de custo seja não-decrescente ao longo do caminho.
- **Provas de Obrigatoriedade e Limites Inferiores:** Diretrizes para demonstrar que uma movimentação é estritamente inescapável em toda solução válida.
- **Prevenção Rigorosa de Dupla Contagem:** Questionamentos formais aplicados antes de somar qualquer penalidade ao custo, evitando que a mesma ação física seja contabilizada múltiplas vezes.
- **Compatibilidade de Unidades:** Alinhamento conceitual entre a distância geométrica em células e o custo real medido em ações discretas de deslizamento (antecipando a crítica à distância pura da H1).

Intuição: Antes de criar fórmulas complexas de contagem de bloqueios, foram formalizados os critérios de rigor que o algoritmo exige para manter suas garantias de otimalidade. Ela define o manual de restrições que impediria heurísticas futuras de falharem por superestimativa.

Admissível? N/A (Trata-se de uma especificação de critérios teóricos, não de uma função heurística pontual).

Justificativa: Serviu como filtro de validação analítica para as heurísticas seguintes.

Limitação conhecida: Por ser puramente conceitual e metodológica, não calculava estados de forma automatizada, exigindo a transição para uma formalização matemática baseada em conjuntos e recursão (que resultou na H3 e na heurística final de Efeito em Cascata).

HEURÍSTICA H3

Origem: IA (Gemini)

Definição: Uma ação movimenta exatamente um veículo. Se o veículo A e B estão bloqueando X, nenhuma ação única no jogo inteiro é capaz de mover A e B ao mesmo tempo. Portanto, é garantido que é necessário pelo menos uma ação isolada para mover A e outra para mover B. Os bloqueios do tabuleiro são divididos em níveis de dependência:

- **Nível 0 - O Veículo Principal (X):** Assume valor binário (0 ou 1), 1 se o veículo principal estiver presente no tabuleiro, 0 caso não esteja no tabuleiro (saiu).
- **Nível 1 - Bloqueadores Diretos:** Qualquer veículo vertical fisicamente posicionado entre a frente de X e a porta de saída.
- **Nível 2 - Dependências e Alternativas Legais:** Qualquer veículo horizontal que estiver bloqueando a rota de fuga (Cima/Baixo) dos veículos de Nível 1.
- **Nível 3...N - Efeito Cascata:** A cadeia segue alternando as orientações.

Formalização Matemática:

- **h(n) = C + B + E**

Onde:

- **C** = 1 se o veículo X ainda está no tabuleiro (custo obrigatório de saída), 0 caso contrário.
- **B** = Quantidade de veículos bloqueadores diretos (Nível 1) na frente de X.
- **E** = 1 se pelo menos um veículo em B estiver completamente preso (bloqueado nos dois sentidos de fuga pelo Nível 2 ou paredes), 0 se todos em B tiverem alguma rota de fuga livre.

Intuição: Foco nos movimentos inevitáveis que devem ser realizados para livrar o caminho de X de obstáculos à sua frente. Estamos mapeando essa cadeia de dependências para contar ações mínimas absolutas.

Em uma situação exemplo no tabuleiro:

1. X quer ir para a direita, mas bate no veículo Y (Nível 1, Vertical);
2. Y tenta ir para Cima ou para Baixo, mas bate nos veículos Z e W (Nível 2, Horizontais);
3. Se Z não consegue ir para os lados (bloqueado por paredes), e W também não consegue ir para os lados (bloqueado por um Nível 3), então Y está completamente preso.

Neste momento a heurística percebe que, para Y sair, alguém do Nível 3 ou além vai ter que se mover primeiro. É por isso que será somado +1 no custo heurístico. Não importa quantos carros existem no Nível 3 ou 4, sabemos com certeza de que, no mínimo, uma ação extra na cadeia será obrigatória antes que Y possa se mexer

Admissível? Sim.

Justificativa: Como os veículos não podem se sobrepor, é garantido que irá ocorrer no mínimo 1 ação para X e 1 ação para cada veículo em B. Para evitar a dupla contagem de ações ao avaliar o Nível 2 e o Efeito Cascata, a heurística não conta com o número total de veículos aprisionadores. Em vez disso, utiliza a variável booleana E. Ao somar no máximo +1 ação extra independente do tamanho do congestionamento, é garantido que uma mesma movimentação salvadora nunca seja contabilizada mais de uma vez.

Limitação conhecida: A variável booleana E subestimava a escala do congestionamento, pois somava no máximo +1 ação independentemente de quantos veículos de Nível 2 diferentes precisassem ser movidos. Além disso, a heurística sofria de 'miopia estrutural', pois encerrava a análise no Nível 2, ignorando congestionamentos mais profundos (Nível 3 em diante).

HEURÍSTICA H3.1

Origem: João Victor Sampaio + IA (Gemini) | Atualização da H3.

Definição: Mantém a estrutura de níveis da H3, mas altera a equação matemática para h(n) = C + B + E, onde E deixa de ser booleana e torna-se cardinalidade de um conjunto matemático

contendo IDs únicos dos veículos de Nível 2 que obrigatoriamente precisam ser movidos.

Intuição: Avaliar a dimensão real do congestionamento. Para cada veículo bloqueador (Nível 1), o agente projeta a rota de fuga de menor esforço e identifica quais veículos do Nível 2 estão atrapalhando. Esses veículos são adicionados ao conjunto E. Se múltiplos veículos do Nível 1 dependerem da movimentação de um mesmo veículo do Nível 2, a propriedade matemática do conjunto garante que ele seja inserido e contado apenas uma vez.

Admissível? Sim.

Justificativa: Ao utilizar o caminho de menor esforço e registrar apenas veículos únicos no conjunto, a heurística contabiliza a escala real do congestionamento do Nível 2 sem jamais cair na armadilha da dupla contagem (superestimação).

Limitação conhecida: Continua sofrendo da “miopia estrutural” da H3. O cálculo matemático cessa estritamente no Nível 2. Em tabuleiros complexos, a falha em mapear o Efeito Cascata faz com que a heurística subestime muito o custo real, o que degrada o desempenho do A*.

HEURÍSTICA FINAL (CASCATA)

Origem: João Victor Sampaio + IA (Gemini) | Atualização da H3.1.

Definição: A separação artificial entre Nível 1 (B) e Nível 2 (E) é abolida. A equação evolui para $h(n) = C + D + |D(n)|$, onde:

- C é o custo de saída de X (1 se presente, 0 se objetivo alcançado).
- D(n) é o Conjunto de Dependências Garantidas. É um conjunto matemático preenchido por uma função recursiva que rastreia os bloqueios estruturais em profundidade infinita (Níveis 1, 2, 3, 4, etc.) até encontrar espaços livres ou bordas (deadlocks absolutos).

Intuição: Resolver a "miopia estrutural" da H3.1. O agente deixa de parar a análise no Nível 2 e passa a rastrear toda a teia de interdependências. Ao investigar um veículo que possui bifurcação de fuga (ex: pode fugir para Cima ou para Baixo, esbarrando em congestionamentos diferentes), o agente mapeia a cadeia de bloqueio de ambas as opções. Como o agente não pode prever qual caminho o algoritmo A* vai escolher no futuro, ele calcula a interseção das dependências de ambas as rotas. Se a rota Cima exige remover os carros `{A, B, C}` e a rota Baixo exige `{D, B, E}`, o agente tem certeza matemática de que o carro `{B}` precisará se mover em qualquer universo possível, adicionando-o ao conjunto de ações inevitáveis.

Admissível? Sim.

Justificativa: Ao invés de assumir o pior cenário (o que superestimava o custo), a heurística assume apenas os veículos que são estritamente inescapáveis em todas as rotas de fuga viáveis simultaneamente. Isso garante que a estimativa h(n) salte para valores mais próximos do custo real, reduzindo os nós da árvore de busca, mas sem ultrapassar o custo real.

Limitação conhecida: Para calcular o Conjunto de Dependências Garantidas, o agente precisa executar a recursão e interseção de conjuntos em cada estado analisado. Embora essa inteligência reduza o número de nós que o A* precisa expandir, o processamento matemático individual de cada nó tornou-se ligeiramente mais custoso em comparação à conta simples e rápida das heurísticas anteriores.

---

5 Experimentos

E01 — Ações vs. Distância Espacial

Hipótese relacionada	H01 (Distância de X Até a Saída)
Previsão ANTES do experimento	Esperamos que a heurística baseada na distância espacial pura superestime o custo real em corredores livres, uma vez que o veículo principal pode deslizar múltiplas casas em uma única ação de jogo.

Resultados Heurística 1 (Distância)

Instância	Algoritmo	Custo	Gerados	Expandidos	Tempo
6×6	**A***	1	6	1	0.0000s
8×8	**A***	1	6	1	0.0000s
10×10	**A***	3	96	12	0.0005s
12×12	**A***	2	161	11	0.0004s

Resultados Heurística 3

Instância	Algoritmo	Custo	Gerados	Expandidos	Tempo

6×6	**A***	1	6	1	0.0000s
8×8	**A***	1	6	1	0.0000s
10×10	**A***	3	117	15	0.0003s
12×12	**A***	2	161	11	0.0002s

Interpretação: A distância espacial pura confunde a contagem de células lineares percorridas com o número real de ações de deslizamento do jogo.

Interpretação sugerida pela IA: A heurística baseada em distância física falha conceitualmente em capturar a natureza de movimento por bloco do Rush Hour.

Conclusão: Hipótese H01 confirmada. Validamos que o custo deve ser modelado por ações discretas de deslizamento, e não por distância euclidiana ou cartesiana de células.

E02 — Teste do Deslocamento Real

Hipótese relacionada	**H03 (Deslocamento Real)**
Previsão ANTES do experimento	Esperamos que a verificação do deslocamento completo do veículo bloqueador (considerando todo o seu comprimento físico) evite a exploração de falsos caminhos livres por visões míopes.

Resultados Heurística Míope

Instância	Algoritmo	Custo	Gerados	Expandidos	Tempo
6×6	**A***	2	77	5	0.0003s
8×8	**A***	3	86	11	0.0003s
10×10	**A***	3	93	12	0.0003s
12×12	**A***	2	45	3	0.0002s

Resultados Heurística 3

Instância	Algoritmo	Custo	Gerados	Expandidos	Tempo
6×6	**A***	2	77	5	0.0001s
8×8	**A***	3	117	15	0.0003s
10×10	**A***	3	117	15	0.0003s
12×12	**A***	2	45	3	0.0001s

Interpretação: A checagem dimensional estrita impede que o agente deduza falsas saídas em espaços menores que o comprimento total do carro.

Interpretação sugerida pela IA: Considerar o espaço proporcional ao tamanho do veículo atua como um filtro estrutural de poda antecipada.

Conclusão: A hipótese H03 foi confirmada, protegendo a árvore de busca de estados fisicamente inviáveis.

E03 — Teste de Limites Absolutos

Hipótese relacionada	**H04 (Limites Absolutos)**
Previsão ANTES do experimento	Esperamos que tratar as bordas extremas do tabuleiro como barreiras de custo intransponível impeça o algoritmo de explorar rotas de fuga inválidas em direções bloqueadas por paredes.

Resultados Heurística Sem Limites

Instância	Algoritmo	Custo	Gerados	Expandidos	Tempo
6×6	**A***	2	161	11	0.0004s
8×8	**A***	2	77	5	0.0003s
10×10	**A***	2	161	11	0.0004s
12×12	**A***	2	45	3	0.0002s

Resultados Heurística 3

Instância	Algoritmo	Custo	Gerados	Expandidos	Tempo
6×6	**A***	2	161	11	0.0002s
8×8	**A***	2	77	5	0.0001s
10×10	**A***	2	161	11	0.0002s
12×12	**A***	2	45	3	0.0001s

Interpretação: O tratamento explícito das bordas poupa o algoritmo de testes em índices de coordenadas negativos ou fora da matriz.

Interpretação sugerida pela IA: Restrições de contorno reduzem o fator de ramificação do espaço de busca.

Conclusão: Hipótese H04 confirmada, assegurando que o agente descarte automaticamente direções bloqueadas pelas paredes do grid.

E04 — Superestimativa por Dupla Contagem

Hipótese relacionada	**H05 (Escala do Congestionamento)**
Previsão ANTES do experimento	Esperamos que somar penalidades isoladas para cada veículo bloqueador preso possa inflar a heurística caso múltiplos carros dependam do mesmo obstáculo comum.

Resultados Heurística Dupla Contagem

Instância	Algoritmo	Custo	Gerados	Expandidos	Tempo
6×6	**A***	4	774	50	0.0023s
8×8	**A***	4	774	50	0.0022s
10×10	**A***	4	792	51	0.0023s
12×12	**A***	4	792	51	0.0023s

Resultados Heurística 3.1

Instância	Algoritmo	Custo	Gerados	Expandidos	Tempo
6×6	**A***	3	560	36	0.0014s
8×8	**A***	3	658	43	0.0015s
10×10	**A***	3	744	50	0.0017s
12×12	**A***	3	658	43	0.0015s

Interpretação: Contar os bloqueadores de forma isolada levou a superestimativas de custo (Custo 4 em vez do ótimo 3), provando que o modelo falhava ao contabilizar o mesmo carro salvador múltiplas vezes.

Interpretação sugerida pela IA: O uso de estruturas de Teoria de Conjuntos (`set`) garante a unicidade dos elementos, eliminando a dupla contagem e preservando rigorosamente a admissibilidade.

Conclusão: A hipótese H05 foi refutada, validando a necessidade obrigatória de mapear IDs únicos de dependências em vez de somar contagens brutas.

---

6 Episódios de interação humano-IA

M01 — Detecção de Loop

Tipo: DÚVIDA / MUDANÇA

Participantes: João Victor Sampaio + Gemini

Momento da conversa: Início

Situação: Prevenir loops infinitos durante o rastreamento de dependências.

O que pensávamos antes: Podemos identificar o loop se um veículo chamar a si mesmo nas dependências?

Interação com a IA: A IA confirmou que passar uma lista de veículos avaliados (`visited_set`) quebra o ciclo. A IA sugeriu que o custo retornado em caso de loop deve ser infinito.

Nossa avaliação da resposta: Aceitamos a sugestão de retornar custo infinito.

M02 — Desempenho do A*

Tipo: EXPERIMENTO / DÚVIDA

Participantes: João Victor Sampaio + Gemini

Momento da conversa: Meio

Situação: O A* demorava 2-3 minutos em tabuleiros aleatórios complexos.

O que pensávamos antes: Devemos tentar variações do A* para melhorar o desempenho?

Interação com a IA: A IA explicou o motivo da lentidão (distância entre h(n) e h^*(n)) e sugeriu o Weighted A* para velocidade (sacrificando a otimalidade) ou melhorar a heurística para não perder a garantia.

Nossa avaliação da resposta: Optamos por expandir a heurística para o efeito cascata profundo.

M03 — Correção do Deslizamento

Tipo: ERRO / MUDANÇA

Participantes: João Victor Sampaio + Gemini

Momento da conversa: Fim

Situação: O trace mostrava o veículo movendo 1 casa por vez, o que contrariava a regra do jogo (movimentos contínuos).

O que pensávamos antes: O código `get_successors` gerava sucessores com deslocamento de +/- 1 casa.

Interação com a IA: O usuário notou o erro (custo real era 1, mas o algoritmo marcava 7). A IA corrigiu o método para deslizar o veículo e gerar um novo estado a cada casa livre, com custo 1.

Nossa avaliação da resposta: O código foi atualizado, corrigindo o custo e reduzindo o fator de ramificação.

M04 — Investigação Crítica e Limitações das Heurísticas Iniciais

Tipo: REFLEXÃO / DISCUSSÃO CONCEITUAL

Participantes: Pedro Henrique Pinheiro

Momento da conversa: Fase pré-implementação / Investigação

Situação: Análise teórica sobre se a distância geométrica de X e a simples contagem de bloqueios eram suficientes para garantir um limite inferior admissível.

O que pensávamos antes: Acreditávamos que observar um veículo bloqueando o caminho de X já era justificativa suficiente para somá-lo como um custo obrigatório na heurística.

Interação com a IA:

- **A falha da distância geométrica:** Discutimos que a distância em células é medida linearmente, mas o custo no Rush Hour é contado em ações discretas de deslizamento (onde um carro pode percorrer múltiplas células em um único movimento), invalidando a presunção de admissibilidade pura.
- **O perigo da dupla contagem:** Concluímos que uma dependência observada não prova obrigatoriedade absoluta e que somar penalidades sem verificar se a mesma ação resolve múltiplos conflitos viola a condição de limite inferior ($h(n) \leq h^*(n)$).
- **Distinção fundamental:** A análise nos obrigou a separar o que é uma *dependência observada*, uma *movimentação comprovadamente inevitável*, e uma *contribuição válida para o limite inferior*.

Nossa avaliação da resposta: Esse episódio de questionamento conceitual evitou que implementássemos fórmulas ingênuas (como a H1 ou somas diretas sem critério), servindo de base para a criação posterior da Teoria de Conjuntos e da Cascata Profunda.

---

7 Uma sugestão da IA que questionamos

Sugestão feita pela IA:

Por que questionamos / O que ponderamos:

Nossa decisão final:

---

8 Uma ideia nossa que estava errada

Nossa ideia original: Escalar a variável E somando +1 para cada veículo de Nível 1 preso (H03).

Por que parecia correta: Refletiria a gravidade de múltiplos veículos bloqueados.

O que mostrou que estava errada: Análise de casos onde um único movimento liberaria múltiplos veículos simultaneamente.

Papel da IA na descoberta: A IA formalizou a correção usando `min()` e a teoria de conjuntos para evitar a dupla contagem.

Como modificamos nossa solução: Ajustamos a heurística para encontrar o conjunto único de veículos necessários.

O que aprendemos: A dupla contagem quebra a otimalidade do algoritmo A*.

---

9 Um resultado que nos surpreendeu

Resultado: O A* demorando bastante tempo mesmo após a formulação de uma heurística mais robusta (H3.1) em tabuleiros gerados aleatoriamente.

Nossa previsão anterior: A heurística H3.1 seria eficiente o bastante.

Explicação inicialmente considerada: Complexidade dos labirintos gerados (deadlocks).

Como investigamos: A IA analisou o trace e a diferença entre o h(n) inicial e o custo real.

Conclusão: A heurística H3 era admissível, mas muito conservadora, levando à explosão combinatória, o que levou ao aprofundamento da mesma na heurística de Cascata (Heurística Final).

---

10 Evolução da nossa compreensão

Trajetória: Partimos de uma heurística funcional mas "míope" (H3). Ao testar com tabuleiros mais densos, percebemos a lentidão do A* (M02). Expandimos a heurística para investigar a cadeia completa (Cascata Profunda). Finalmente, corrigimos o modelo do jogo para movimentos contínuos (M03), resultando em um agente otimizado e admissível.

11 Ensinando uma nova IA

O que ensinamos à IA

Apresentamos o domínio do problema (Rush Hour em um tabuleiro 12×12, com veículos horizontais e verticais em ações discretas de deslizamento de custo 1 por bloco livre). Explicamos a falha da heurística inicial de distância geométrica pura (por violar a admissibilidade ao superestimar custos de deslizamento) e ensinamos a nossa estrutura de **níveis de bloqueio encadeados (Nível 0 a Nível N)**, o cuidado com a **dupla contagem de bloqueadores compartilhados** (uso de Teoria de Conjuntos para unicidade de IDs) e as **condições de parada da recursão** (espaços livres vs. deadlocks e bordas do tabuleiro).

Heurística proposta pela nova IA

A nova IA propôs uma estratégia dividida em duas etapas:

1. **Versão Inicial (Admissível Base):** h(s) = |Bx(s)| + 1, somando a quantidade de veículos distintos bloqueando diretamente o corredor de saída de X mais 1 ação obrigatória para o próprio X sair.
2. **Versão Avançada (Análise Recursiva de Alternativas):** Expandir a análise para os níveis N separando bloqueadores *Obrigatórios* de *Condicionais*, utilizando a formulação $H(v) = 1 + \min_{d \in D(v)} C(v, d)$ para avaliar as direções de fuga viáveis, alertando expressamente contra a união cega de ramos de fuga mutuamente exclusivos e refinando a diferenciação entre direções inviáveis, ciclos e deadlocks reais.

Comparação com nossa solução

A proposta da nova IA encaixou-se com perfeita precisão matemática com a nossa **Heurística Final (Cascata Profunda)**:

- A utilização do operador de mínimo ($\min$) sobre as alternativas de fuga proposto pela nova IA é o equivalente funcional da nossa **interseção de conjuntos de dependências ($D_{cima} \cap D_{baixo}$)**, pois ambas as abordagens isolam estritamente os veículos de movimento inevitável em todas as rotas válidas.

- Ambas as soluções reconhecem que a simples presença de um veículo na árvore de dependência não autoriza a soma de seu custo sem a garantia de inevitabilidade, validando a evolução da nossa modelagem da H3 para a H3.1 e, finalmente, para a Cascata.

O que isso revelou sobre nossa compreensão

Foi possível ensinar a nova IA a como criar uma heurística mais ou menos parecida com a heurística final da equipe, por mais que talvez existiram algumas falhas durante a explicação, foi julgado que a mesma foi satisfatória para os fins do trabalho.

---

12 Conversas Principais

1. https://claude.ai/share/e4b952d7-1b41-458d-bcd3-0817938465a3
2. https://share.gemini.google/R0jGdahEMDPM
3. https://chatgpt.com/share/6ad55619-b4dc-83e9-a69f-f83a59231a91